

Estructura

Definición 1 (Estructura). Sea L un lenguaje de primer orden. Una L -estructura $\mathfrak{A}$ es un par $(A, (z^{\mathfrak{A}})_{z \in L})$ formado por un conjunto no vacío A y una familia de interpretaciones $z^{\mathfrak{A}}$ para cada símbolo z de la signatura de L tal que:

- (I) Si z es una constante, entonces $z^{\mathfrak{A}} \in A$.
- (II) Si z es un símbolo de función de aridad k , entonces $z^{\mathfrak{A}}: A^k \rightarrow A$.
- (III) Si z es un símbolo de relación de aridad m , entonces $z^{\mathfrak{A}} \subseteq A^m$.

Al conjunto A se le denomina **universo** de $\mathfrak{A}$ y a $z^{\mathfrak{A}}$ **interpretación** de z en $\mathfrak{A}$.

Referenciado en

- Automorfismo de estructuras
- Clase de estructuras elemental
- Clase de modelos
- Codificación Recursiva Primitiva
- Consecuencia semántica
- Corolario de independencia del dominio de evaluación
- Corolario de independencia de variables ficticias en evaluaciones
- La subestructura de un modelo de una teoría universal es un modelo de la teoría
- Corolario de sustitución múltiple en interpretaciones
- Corolario de satisfacción de la sustitución múltiple
- Diagrama atómico de una estructura
- Ejemplo de expansión de una estructura por parámetros
- Ejemplo de subestructura elementalmente equivalente que no es subestructura elemental

- Equivalencia elemental estructuras
- Equivalencia semantica
- Estructura producto
- Estructura canónica de tuplas finitas
- Evaluación
- Inclusión de estructuras
- Inmersión elemental
- Inmersión de estructuras
- Interpretación de términos
- Isomorfismo estructuras
- Lema de automorfismos de la expansión por parámetros
- Lema de composición de morfismos
- Lem diagrama atomico inmersiones
- Lema de extensión de la unión de un conjunto dirigido de estructuras
- Lem grupo automorfismos
- Lema de independencia de variables ficticias
- Lema de independencia de variables no libres
- Lem isomorfismo estructuras satisfaccion formulas
- Lema de interpretación de términos a través de morfismos de estructuras
- Preservación de fórmulas existenciales por inmersiones
- Preservación de fórmulas sin cuantificadores por una inmersión
- Preservación de fórmulas universales en subestructuras
- Lema de la proyección cartesiana como morfismo
- Lema del reducto
- Lema del renombrado
- Lema de satisfacción de la disyunción y del cuantificador universal

- Lema de la subestructura intersección
- Los automorfismos que fijan un subconjunto forman un subgrupo
- Lema de substitución en interpretaciones de términos
- Lema de satisfacción de la substitución
- Lem unicidad morfismos subestructura generada
- Lema de universos de subestructuras
- Modelo
- Morfismo estructuras
- Teoría semántica generada por una estructura con parámetros
- Reducto expansion
- Satisfacción
- Satisfacibilidad
- Subestructura
- Subestructura elemental
- Subestructura generada
- Tautología
- Forma explícita de la subestructura generada
- Teorema de preservación de fórmulas de Horn en el producto
- Teoría completa
- Prop teoria generada estructura